



OASIS

Afet Yönetimi için Yapay Zeka Destekli Mobil Raporlama ve Görselleştirme Sistemi



Takım üyeleri: Kaan Kılıçarslan, İrem Kızıltepe, Oytun Erol, Nur Sıla Özkan, Bilgehan Örs Danışman: Murat Durmaz

Neden OASIS?

- Resmi ekipler olay yerine geç ulaşır → Vatandaşlar sensöre dönüştürülerek gerçek zamana yakın veri toplanır
- Ham raporların güvenilirliği düşüktür → LLM ve VLM modelleri raporları analiz ederek deterministik şiddet skorları üretir
- GPS tutarsızlıkları tespit edilemez → Konum, EXIF verileri ile çapraz doğrulanır
- Dağıntık raporlar anlam ifade etmez → Mekânsal kümeleme DBSCAN ile yapılır
- Dikey afetler 2D haritalarda algılanamaz → 3B GIS arayüzü ile gerçekçi görselleştirme sağlanır

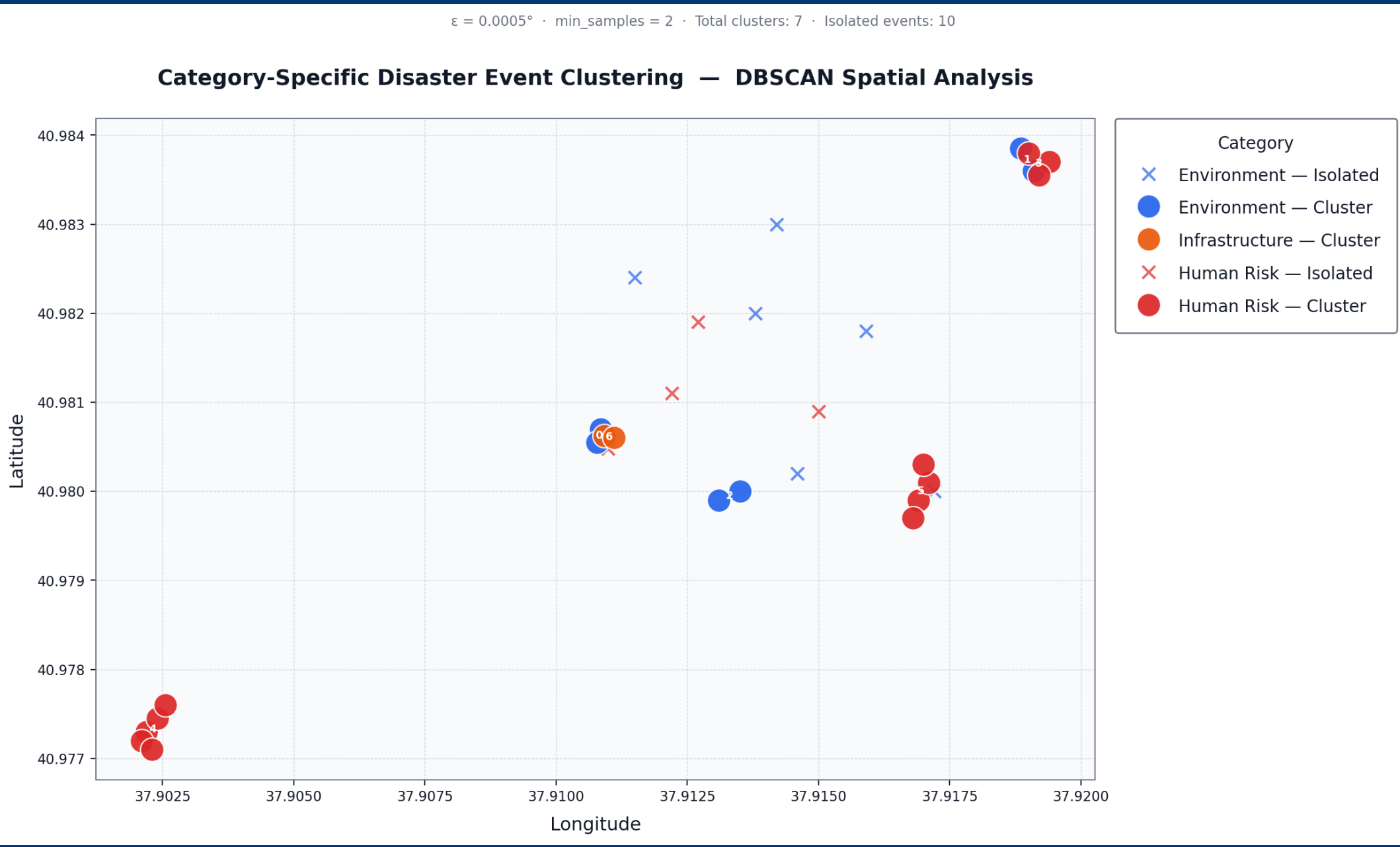
MOBİL ARAYÜZ



WEB ARAYÜZ



AFET RAPORLARININ MEKANSAL KÜMELENMESİ



- 1.Raporları grupla → afet kategorisine göre
- 2.Her grup için → ikili mesafeleri hesapla
- 3.Her nokta için → $\epsilon = 0.0005^\circ$ (~55 m) içinde komşuları bul
- 4.Komşu sayısı $\geq \text{minPts}$ (3) → nokta çekirdek (core) nokta olarak etiketlenir
5. ϵ içindeki çekirdek noktalar → aynı kümeye birleştirilir
- 6.Çekirdek olmayan ama çekirdeğe ϵ mesafesinde olan → sınır (border) noktadır, kümeye dahil edilir
- 7.Kalan noktalar → gürültü (izole olay, küme = -1)

Dağıntık raporlar, yakınlık ve afet türüne göre coğrafi olarak kümelenir; bu sayede acil durum ekipleri için gerçek zamana yakın durumsal farkındalık sağlanır.

ALGORITHMS

DBSCAN Mekansal Kümeleme

$\epsilon = 0.0005^\circ$ (~55m), $\text{minPts} = 3$

$$\text{RegionQuery}(P, \epsilon) = \{Q \in D \mid \text{dist}(P, Q) < \epsilon\}$$

Haversine Mesafesi

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta \text{lat}}{2}\right) + \cos(\text{lat}_1) \cdot \cos(\text{lat}_2) \cdot \sin^2\left(\frac{\Delta \text{lon}}{2}\right)$$

$$d = 2R \cdot \arctan 2(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}), \quad R = 6,371,000 \text{ m}$$

Deterministik Şiddet Skoru

$$S = \sum_k \min\left(\sum_i w_i \cdot b_i, \text{cap}_k\right), \quad b_i \in \{0,1\}, S \in [1,10]$$

$K = \{\text{insan (4.0), altyapı (3.0), çevre (2.0), iletişim (1.0)}\}$

Şiddet ağırlıkları, Sendai Çerçevesi'nden uyarlanmıştır (UNDRR, 2015–2030)

Güvenilirlik Skoru

$$R = 0.5 + 0.5 \times \frac{N_{\text{cross}}}{N_{\text{active}}}, \quad R \in [0.30, 1.00]$$

Dinamik Küme Tamponu

$$r = \min(\max(d_{\text{max}} \times 1.2, r_{\text{min}}), r_{\text{max}})$$

$$d = 2R \arctan\left(\sqrt{\frac{a}{1-a}}\right)$$

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta \varphi}{2}\right) + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \sin^2\left(\frac{\Delta \lambda}{2}\right)$$

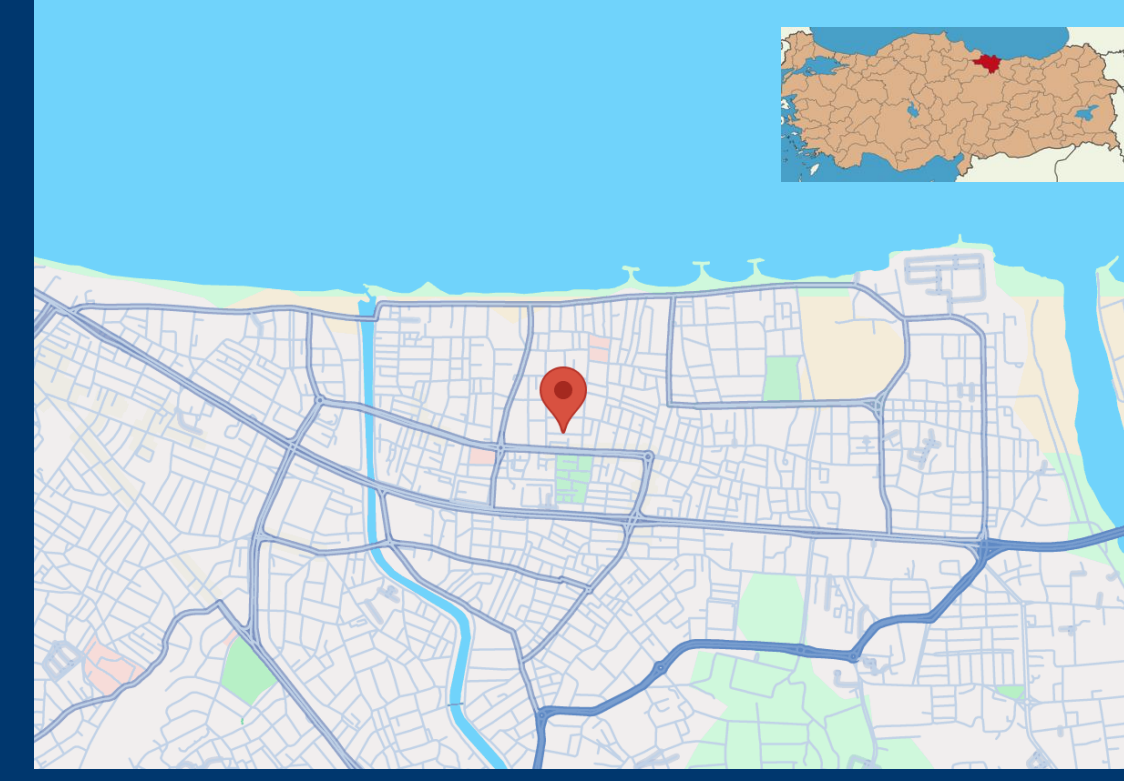
EXIF GPS Dönüşümü

$$DD = D + \frac{M}{60} + \frac{S}{3600}$$

$$|d_{\text{exif}} - d_{\text{reported}}| > \text{threshold} \rightarrow \text{location warning}$$

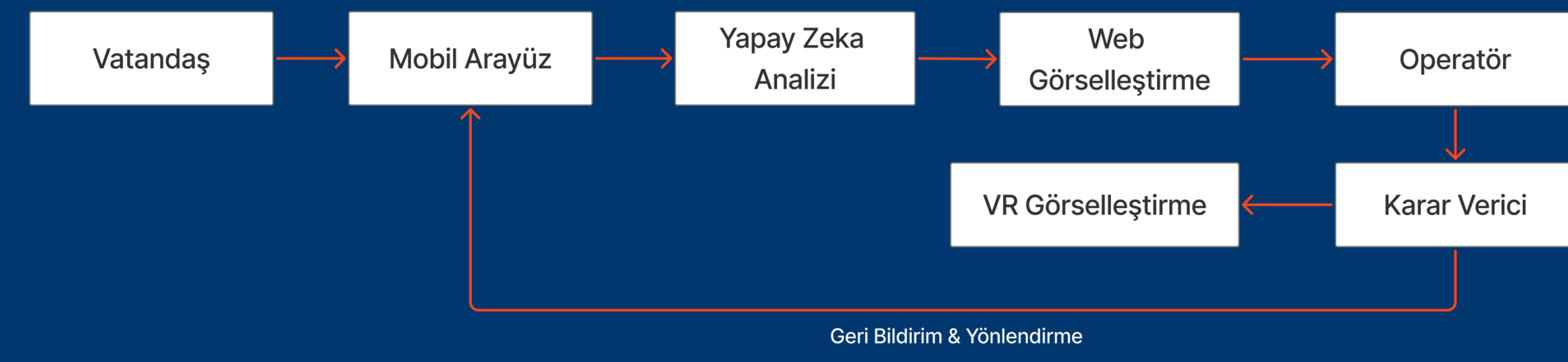
Güvenilirlik modeli, VGI kalite değerlendirmesine dayanmaktadır— Goodchild (2007)

PİLOT BÖLGE – AKYAZI, ORDU

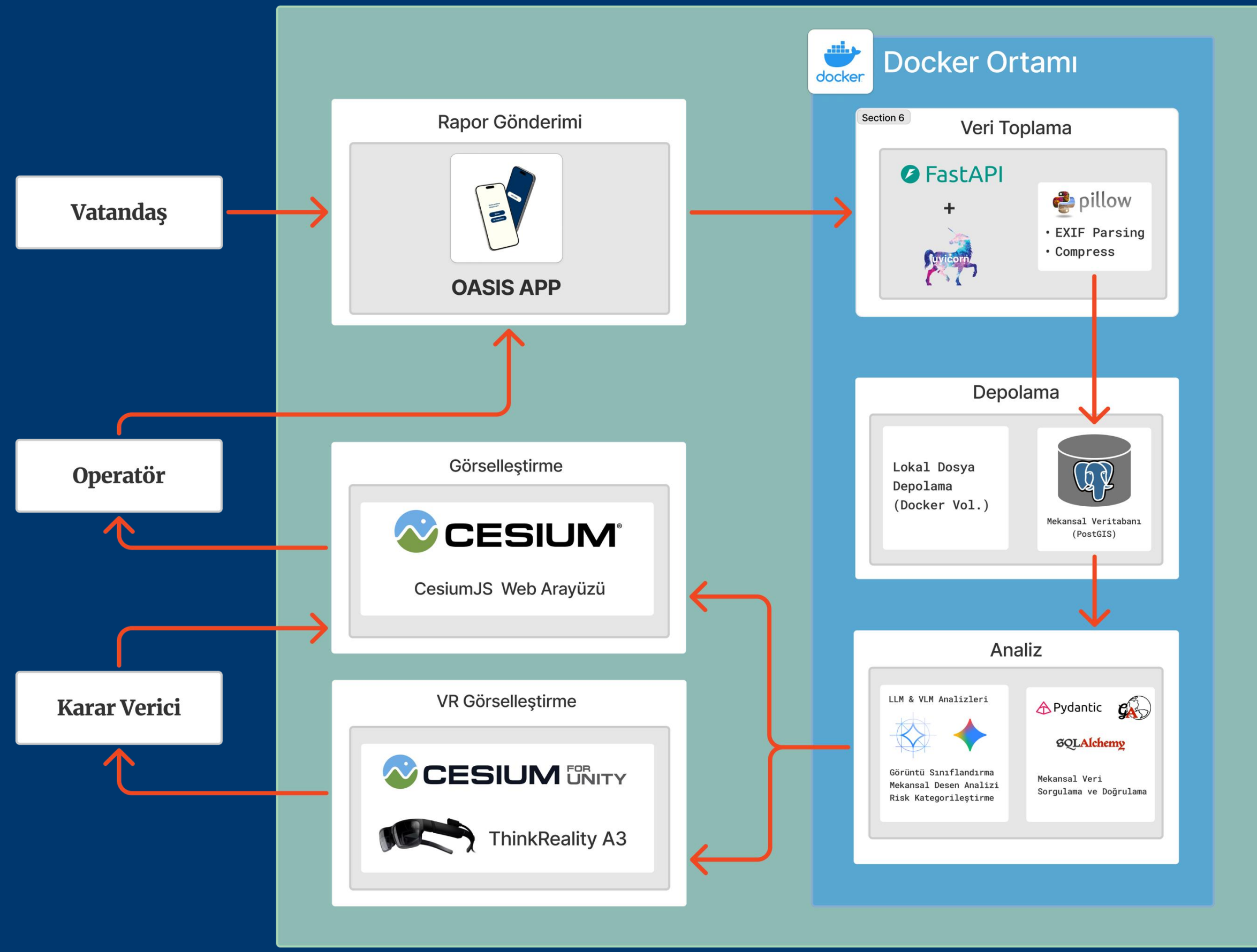


Akyazı, Altınordu/Ordu; yüksek geçmiş sel sıklığı ve yoğun konut maruziyeti nedeniyle seçilmiş, sel riski yüksek bir kentsel mahalledir.

VERİ AKIŞI



SİSTEM MİMARİSİ



MODEL KARŞILAŞTIRMASI: Gemma 3 27B vs spaCy-Tr

	spaCy-Tr	Gemma 3 27B
Type	Rules-based NLP	Cloud-based LLM
Accuracy (50 reports)	78%	86%
Turkish Support	Requires training	Built-in
Token Cost	Low	High

Gemma 3 27B tercih edildi: 50 rapor üzerinde, afet türü ve şiddet sınıflandırmasında %86 doğruluk (deterministik etiket eşleştirme) sağladı; herhangi bir alan-özel eğitim olmadan.

spaCy afet verisiyle eğitilirse, maliyet avantajı önemli ölçüde artabilir.

GELİŞİM YOL HARİTASI



Afet dışı saha testleri



Hız ve maliyet optimizasyonu



VR tabanlı görselleştirme

